2026–2027 年南汇中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 不等式 $\dfrac{1-x}{x}>0$ 的解集为_____.

【解析】

- 原不等式化为 $x(x-1)<0$，转化为 $\begin{cases}x>0\\x-1<0\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x<0\\x-1>0\end{cases}$，
- 解得 $0<x<1$，则不等式的解集为 $\{x\mid 0<x<1\}$.

4. 用反证法证明命题：“若 $x^2<1$，则 $-1<x<1$”时，应假设_____.

【答案】 $x\geqslant 1$ 或 $x\leqslant -1$

5. 设 k 为实数，关于 x 的不等式 $kx^2+x+2<0$ 的解集为 A，若 $2\notin A$，则 k 的取值范围是_____.

【解析】

- 因为关于 x 的不等式 $kx^2+x+2<0$ 的解集为 A，且 $2\notin A$，
- 所以 $x=2$ 时，$k\times 2^2+2+2\geqslant 0$，解得 $k\geqslant -1$，则 k 的取值范围为 $[-1,+\infty)$.

6. 已知集合 $M=\{y\mid y=x^2-2x,x\in\mathbb{R}\}$，$N=\{x\mid y=\sqrt{4-x^2}\}$，则 $M\cup N=$_____.

【解析】

- $M=[-1,+\infty)$，$N=[-2,2]$，则 $M\cup N=[-2,+\infty)$.

7. 设集合 $A=\{-3,2\}$，集合 $B=\{x\mid mx+1=0\}$，且 $A\cup B=A$，则 m 的值组成的集合是_____.

【解析】

- 由 $A\cup B=A$，得 $B\subseteq A$，
- 当 $m=0$ 时，$B=\varnothing$，满足题意，
- 当 $m\neq 0$ 时，$B=\left\{-\dfrac{1}{m}\right\}$，所以 $-\dfrac{1}{m}=2$ 或 $-\dfrac{1}{m}=-3$，所以 $m=-\dfrac{1}{2}$ 或 $m=\dfrac{1}{3}$，
- 综上所述，m 的值组成的集合是 $\left\{0,-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{3}\right\}$.

8. 若不等式 $|x|<a$ 的一个充分不必要条件为 $\dfrac{2x-1}{x-2}<1$，则实数 a 的取值范围是_____.

【解析】

- 不等式 $|x|<a$，得 $-a<x<a$，

- 不等式 $\dfrac{2x-1}{x-2}<1$，即 $\dfrac{2x-1-(x-2)}{x-2}=\dfrac{x+1}{x-2}<0$，解得 $-1<x<2$，
- 又不等式 $|x|<a$ 的一个充分不必要条件为 $\dfrac{2x-1}{x-2}<1$，
- 得 $\begin{cases}a\geqslant 2\\ -a\leqslant -1\end{cases}$，且两等号不同时成立，解得 $a\geqslant 2$.

9. 若对任意 $x\in\mathbb{R}$ 都有 $(m-1)x^2-(m-1)x-1<0$，则实数 m 的取值范围是_____.

【解析】

- 当 $m-1\neq 0$，即 $m\neq 1$ 时，则有 $\begin{cases}m-1<0\\ (m-1)^2-4(m-1)\times(-1)<0\end{cases}$，
- 解得 $-3<m<1$；
- 当 $m-1=0$ 时，即当 $m=1$ 时，此时不等式为 $-1<0$ 恒成立，符合题意；
- 综上所述，实数 m 的取值范围是 $(-3,1]$.

10. 关于 x 的方程 $\dfrac{x}{x-1}=\dfrac{k-x}{x^2-x}$ 的解集中只含有一个元素，则 k 的可能取值构成的集合为_____.

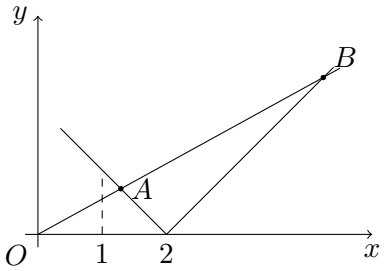
【解析】

- 方程两边同时乘以 $x(x-1)$ 得 $x^2=k-x$，即 $x^2+x-k=0$，
- ①当其中一个解为增根时，方程也只有一个解，
- (i) 若增根为 0 时，$k=0$；(ii) 若增根为 1 时，$k=2$；
- ②当 $\Delta=1+4k=0$，即 $k=-\dfrac{1}{4}$ 时，方程 $x^2+x-k=0$ 只有一个解；
- 即 k 的可能取值构成的集合为 $\left\{-\dfrac{1}{4},0,2\right\}$.

11. 若关于 x 的不等式 $k|x|>|x-2|$ 恰好有 4 个整数解，则实数 k 的取值范围是_____.

【解析】

- 由题意得 $0<k<1$，函数 $y=k|x|$ 与 $y=|x-2|$ 的图象如图：



- 由 $0<k<1$，得 $x_A>1$，

- 所以关于 x 的不等式 $k|x|-|x-2|>0$ 恰好有 4 个整数解，是 $2,3,4,5$，
- 由 $\begin{cases} y=kx \\ y=x-2 \end{cases} \Rightarrow x_B=\dfrac{2}{1-k}\in(5,6]$，故 $\dfrac{3}{5}<k\leqslant\dfrac{2}{3}$.

12. 设集合 $S=\{1,2,3,\cdots,10\}$，S 的子集 A 满足 $A\cap\{1,2,3\}\neq\varnothing$，$A\cup\{4,5,6\}\neq S$，这样的子集 A 的个数为_____.

【解析】

- 先求使 $A\cap\{1,2,3\}\neq\varnothing$ 成立的 S 的子集 A 的个数 N_1，
- 在 $\{1,2,3\}$ 中取出至少一个元素的方式有 7 种，
- 而集合 $\{4,5,\cdots,10\}$ 的子集有 2^7 个，因此 $N_1=7\times2^7=896$，
- 再扣除其中使 $A\cup\{4,5,6\}\neq S$ 的集合 A 的个数 N_2，
- 这些取法中 1，2，3，7，8，9，10 均被取出，
- 而集合 $\{4,5,6\}$ 的子集有 2^3 个，因此 $N_2=2^3=8$，
- 从而满足条件的子集 A 的个数为 $N_1-N_2=896-8=888$.

二、选择题

13. 已知 $a>b$，下列不等式中一定成立是(　)

A. $a^2>b^2$　　B. $ac^2>bc^2$　　C. $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$　　D. $a+3>b-4$

【解析】

- 对于 A，当 $a=-2$，$b=-4$ 时，不等式不成立，故 A 错误；
- 对于 B，当 $c=0$ 时，不等式不成立，故 B 错误；
- 对于 C，当 $a=2$，$b=-4$ 时，不等式不成立，故 C 错误；
- 对于 D，因为 $a>b$，$3>-4$，必有 $a+3>b-4$ 成立，故 D 正确.

14. 已知集合 M 满足 $\{2,3\}\subseteq M\subseteq\{1,2,3,4,5\}$，那么这样的集合 M 的个数为(　)

A. 6　　B. 7　　C. 8　　D. 9

【解析】

- 集合 M 满足 $\{2,3\}\subseteq M\subseteq\{1,2,3,4,5\}$，所以 $2\in M$，$3\in M$，
- 故集合 M 的个数为 $2^3=8$. 故选 C.

15. 已知集合 $A=\{x\mid x=2k,k\in\mathbb{Z}\}$，$B=\{x\mid x=4m+6n,m,n\in\mathbb{Z}\}$，则(　)

A. $B\subset A$　　B. $A\subset B$　　C. $A=B$　　D. $B\neq A$

【解析】

- $B=\{x\mid x=4m+6n,m,n\in\mathbb{Z}\}$，$B$ 中的元素都是偶数，

- 所以 B 的元素都是 A 的元素，$B \subseteq A$；
- $A=\{x \mid x=4(-k)+6k, k \in \mathbb{Z}\}$，则 A 的元素都是 B 的元素，$A \subseteq B$；
- 所以 $A=B$. 故选 C.

16. 已知集合 $A=[1, a] \cup[a^3, a^4]$，集合 $B=\{x \mid x=x_1-x_2$，其中 $x_1, x_2 \in A\}$. 若集合 B 表示的区间为一个闭区间，则 a 的取值范围为(　　)

A. a 取遍任意大于 1 的实数　　B. $a \geqslant 2$

C. $a \geqslant \dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$　　D. $a \geqslant 1+\sqrt{2}$

【解析】

- 由题意得 $a^3>a>1$，则 x_1-x_2 的最小值为 $1-a^4$，最大值为 a^4-1，
- 所以 $B=[1-a^4, a^4-1]$，
- 又因为 $a^4-a^3-(a-1)=a^3(a-1)-(a-1)=(a^3-1)(a-1)>0$，
- 所以 $a^4-a^3>a-1$，又集合 B 表示的区间为一个闭区间，
- 则 $a^3-a \leqslant a^4-a^3$，化简得 $a^2-a-1 \geqslant 0$，又 $a>1$，解得 $a \geqslant \dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$.
- 故选 C.

三、解答题

17. 设全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=\{x \mid |x+3| \leqslant 4\}$，集合 $B=\{x \mid a-2 \leqslant x \leqslant 1+2a\}$，其中 $a \in \mathbb{R}$.

（1）若 $a=\dfrac{1}{2}$，求 $A \cap B$；

（2）若 $A \cap B=\varnothing$，求 a 的取值范围.

【解析】

(1) 由 $|x+3| \leqslant 4$，得 $-4 \leqslant x+3 \leqslant 4$，解得 $-7 \leqslant x \leqslant 1$，

- 所以 $A=\{x \mid -7 \leqslant x \leqslant 1\}$，
- 当 $a=\dfrac{1}{2}$ 时，$a-2=\dfrac{1}{2}-2=-\dfrac{3}{2}$，$1+2a=1+2\times\dfrac{1}{2}=2$，
- $B=\left\{x \mid -\dfrac{3}{2} \leqslant x \leqslant 2\right\}$，$A \cap B=\left\{x \mid -\dfrac{3}{2} \leqslant x \leqslant 1\right\}$，即 $\left[-\dfrac{3}{2}, 1\right]$.

(2) 若 $A \cap B=\varnothing$，分两种情况讨论，

- ①当 $B \neq \varnothing$ 时，$a-2 \leqslant 1+2a$，即 $a \geqslant -3$，
- 要满足 $A \cap B=\varnothing$，则 $1+2a<-7$ 或 $a-2>1$，
- 由 $1+2a<-7$，得 $a<-4$，与 $a \geqslant -3$ 无交集，无解，
- 由 $a-2>1$ 得 $a>3$，符合 $a \geqslant -3$，
- ②当 $B=\varnothing$ 时，有 $a-2>1+2a$，解得 $a<-3$，满足 $A \cap B=\varnothing$；
- 综上，a 的取值范围是 $(-\infty,-3) \cup(3,+\infty)$.

18.（1）已知 $a>b>0$，比较 $\dfrac{a+b}{a^2+b^2}$ 与 $\dfrac{1}{a-b}$ 的大小并说明理由；

（2）已知 $-2\leqslant x\leqslant -1$，$2\leqslant y\leqslant 3$，求 $2x-y$ 的取值范围.

【解析】

(1) $\dfrac{a+b}{a^2+b^2}-\dfrac{1}{a-b}=\dfrac{(a^2-b^2)-(a^2+b^2)}{(a^2+b^2)(a-b)}=\dfrac{-2b^2}{(a^2+b^2)(a-b)}$,

- 因为 $a>b>0$，所以 $a^2(a-b)-b^2(b-a)=(a^2+b^2)(a-b)>0$,
- $\dfrac{-2b^2}{(a^2+b^2)(a-b)}<0$，即 $\dfrac{a+b}{a^2+b^2}-\dfrac{1}{a-b}<0$，所以 $\dfrac{a+b}{a^2+b^2}<\dfrac{1}{a-b}$;

(2) 由 $-2\leqslant x\leqslant -1$，$2\leqslant y\leqslant 3$，得 $-4\leqslant 2x\leqslant -2$，$-3\leqslant -y\leqslant -2$,

- 得 $-7\leqslant 2x-y\leqslant -4$，即 $2x-y$ 的取值范围为 $[-7,-4]$.

19. 设 x_1、x_2 是关于 x 的方程 $x^2-2(m+2)x+m^2-1=0$ 的两个实数根.

（1）若 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=-4$，求 m 的值；

（2）若 x_1、x_2 是两个不相等的正数，求实数 m 的取值范围.

【解析】

(1) 因为 x_1、x_2 是关于 x 的方程的两个实数根，

- 所以 $\Delta=(-2(m+2))^2-4(m^2-1)=16m+20\geqslant 0$，解得 $m\geqslant -\dfrac{5}{4}$,
- 由韦达定理得 $x_1+x_2=2(m+2)$，$x_1x_2=m^2-1$,
- 所以 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=\dfrac{x_2+x_1}{x_1x_2}=\dfrac{2(m+2)}{m^2-1}=-4$，即 $2m^2+m=0$,
- 解得 $m=0$ 或 $m=-\dfrac{1}{2}$;

(2) 由题意得 $\begin{cases}x_1+x_2>0\\ x_1x_2>0\\ \Delta>0\end{cases}$，即 $\begin{cases}2(m+2)>0\\ m^2-1>0\\ (-2(m+2))^2-4(m^2-1)>0\end{cases}$,

- 解得 $-\dfrac{5}{4}<m<-1$ 或 $m>1$.

20. 已知集合 $A=\{x\mid x\leqslant 2$ 或$x\geqslant a\}$.

（1）若 $B=\left\{x\mid (x-2)\left(x-\dfrac{12}{7-a}\right)<0\right\}$，$A\cap B=\varnothing$，$A\cup B=\mathbb{R}$，求实数 a 的值；

（2）若 $a=3$ 且 $b<2$，$B=\{x\mid x^2-b(b+1)x+b^3<0\}$，$A\cap B\cap\mathbb{Z}$ 的子集个数为 4 个，求实数 b 的取值范围.

【解析】

(1) 当 $a\leqslant 2$ 时，$A=\{x\mid x\leqslant 2$ 或$x\geqslant a\}=\mathbb{R}$，必有 $B=\varnothing$,

- 即不等式 $(x-2)\left(x-\dfrac{12}{7-a}\right)<0$ 无解,

- 必有 $\dfrac{12}{7-a}=2$，解得 $a=1$，符合题意，
- 当 $a>2$ 时，$A=(-\infty,2]\cup[a,+\infty)$，
- 若 $A\cap B=\varnothing$，$A\cup B=\mathbb{R}$，则 $B=(2,a)$，
- 即方程 $(x-2)\left(x-\dfrac{12}{7-a}\right)=0$ 的两个根是 2 和 a，所以 $\dfrac{12}{7-a}=a$，
- 解得 $a=3$ 或 $a=4$，符合题意，
- 综上，实数 a 的值为 1 或 3 或 4；

(2) 由 $A\cap B\cap\mathbb{Z}$ 的子集个数为 4 个，即 $A\cap B\cap\mathbb{Z}$ 中恰好有 2 个整数元素，

- 由 $a=3$，则 $A=(-\infty,2]\cup[3,+\infty)$，
- 由 $x^2-b(b+1)x+b^3=(x-b^2)(x-b)<0$，又 $b<2$，
- 当 $1<b<2$ 时，$1<b^2<4$ 且 $b^2>b$，则 $B=(b,b^2)$，
- 则 $A\cap B=(b,2]\cup[3,b^2)$，
- 要使 $A\cap B\cap\mathbb{Z}$ 中恰好有 2 个整数元素，即 $A\cap B\cap\mathbb{Z}=\{2,3\}$，
- 即 $\begin{cases}1<b<2\\3<b^2<4\end{cases}$，解得 $\sqrt{3}<b<2$，符合题意，
- 当 $b=1$ 或 $b=0$ 时，$B=\varnothing$，此时 $A\cap B\cap\mathbb{Z}=\varnothing$，不符合题意，舍去，
- 当 $0<b<1$ 时，$0<b^2<1$ 且 $b^2<b$，则 $B=(b^2,b)$，
- 此时 $A\cap B\cap\mathbb{Z}=\varnothing$，不符合题意，舍去，
- 当 $-1<b<0$ 时，$0<b^2<1$ 且 $b^2>b$，则 $B=(b,b^2)$，
- 此时 $A\cap B\cap\mathbb{Z}=\{0\}$，即 $A\cap B\cap\mathbb{Z}$ 中只有 1 个元素，不符合题意，舍去，
- 当 $b\leqslant-1$ 时，$b^2\geqslant1$ 且 $b^2>b$，则 $B=(b,b^2)$，
- 此时 $A\cap B\cap\mathbb{Z}\supseteq\{-1,0,1\}$，即 $A\cap B\cap\mathbb{Z}$ 中至少有 3 个元素，
- 不符合题意，舍去，
- 综上，实数 b 的取值范围为 $(\sqrt{3},2)$.

21. 已知集合 $A=\{a_1,a_2,a_3,\cdots,a_n\}$ 中的元素均为正整数，其中 $n\in\mathbb{N}$ 且 $n\geqslant3$. 若对任意 $x,y\in A(x\neq y)$，都有 $|x-y|\geqslant\dfrac{xy}{k}$，则称集合 A 具有性质 M_k.

（1）集合 $A=\{1,2,a\}$ 具有性质 M_3，求 a 的最小值；

（2）若集合 A 具有性质 M_{24}，且 A 中最小元素和最大元素分别为 a,b，求证：$\dfrac{1}{a}-\dfrac{1}{b}\geqslant\dfrac{n-1}{24}$；

（3）已知集合 A 具有性质 M_{24}，求 A 中元素个数的最大值，并说明理由.

【解析】

(1) 由性质 M_3 定义得 $\begin{cases}a-1\geqslant\dfrac{a}{3}\\a-2\geqslant\dfrac{2a}{3}\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a\geqslant\dfrac{3}{2}\\a\geqslant6\end{cases}\Rightarrow a\geqslant6$，且 $a\subseteq\mathbb{N}^*$，

- 所以 a 的最小值为 6.

(2) 由题意得 $|a_i - a_{i+1}| \geqslant \dfrac{a_i a_{i+1}}{24}$，$(i = 1, 2, 3, \cdots, n-1)$，且 $a_1 < \cdots < a_n$，

- 所以 $a_{i+1} - a_i \geqslant \dfrac{a_i a_{i+1}}{24} \Rightarrow \dfrac{1}{a_i} - \dfrac{1}{a_{i+1}} \geqslant \dfrac{1}{24}$，$(i = 1, 2, 3, \cdots, n-1)$，
- 所以 $\dfrac{1}{a_1} - \dfrac{1}{a_2} + \dfrac{1}{a_2} - \dfrac{1}{a_3} + \cdots + \dfrac{1}{a_{n-1}} - \dfrac{1}{a_n} = \dfrac{1}{a_1} - \dfrac{1}{a_n} \geqslant \dfrac{n-1}{24}$，得证.

(3) 由 (2) 得 $\begin{cases} \dfrac{1}{a_1} \geqslant \dfrac{n-1}{24} \\ a_1 \geqslant 1 \end{cases} \Rightarrow \dfrac{n-1}{24} < 1 \Rightarrow n < 25$，

- 同 (2) 证明得 $\dfrac{1}{a_i} - \dfrac{1}{a_n} \geqslant \dfrac{n-i}{24}$ 且 $i = 1, 2, 3, \cdots, n-1$，故 $\dfrac{1}{a_i} > \dfrac{n-i}{24}$，
- 又 $a_i \geqslant i$，所以 $\dfrac{1}{i} > \dfrac{n-i}{24} \Rightarrow i(n-i) < 24$ 在 $i = 1, 2, 3, \cdots, n-1$ 上恒成立，
- 当 $n \geqslant 10$，取 $i = 5$，则 $i(n-i) = 5(n-5) > 24$，故 $n < 10$，
- 当 $n \leqslant 9$，则 $i(n-i) \leqslant \dfrac{(i+n-i)^2}{4} = \dfrac{n^2}{4} < 24 \Rightarrow n < \sqrt{96}$，即 $n \leqslant 9$.
- 综上，集合 A 中元素个数的最大值为 9.